

تصميم وتنفيذ شبكة جامعة متعددة الكليات والمباني

Network Analysis and Design

التكليف النهائي العملي

الجامعة: [اسم الجامعة]

الطالب: [اسم الطالب]

الرقم الجامعي: [الرقم الجامعي]

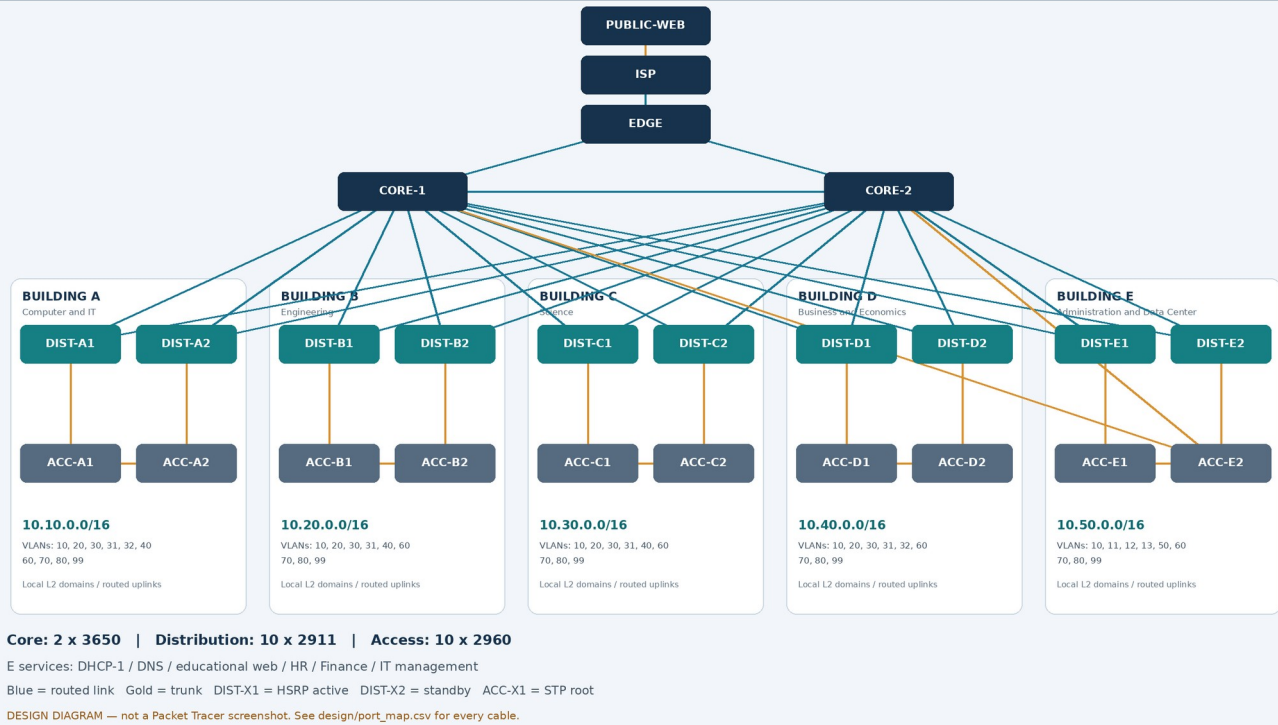
إشراف: [اسم المدرس]

نسخة التصميم والإعداد — حالة الاختبارات التشغيلية موضحة في الفصل السادس

التاريخ: 13-09-2026

UNIVERSITY CAMPUS NETWORK

5 buildings | hierarchical architecture | OSPF Area 0 | HSRP | segmented access



الشكل 1: مخطط هندسي مولّد؛ ليس لقطة من المحاكى.

ملخص تنفيذي وحالة التسليم

تصميم شبكة جامعة من خمسة مباني وأربع كليات، مع مركز بيانات مستقل وإدارة شبكية محمية. تم إعداد التصميم والعنونة والإعدادات من نموذج بيانات موحد. أعداد الأجهزة افتراضات تصميمية وليست أرقامًا واردة في التكلفة. لا تُعد الفحوص البرمجية بديلًا عن تشغيل المحاكى.

حالة الأدلة عند توليد هذا التقرير: نجح 7518 فحصًا ساكنًا وفشل 0. ملف university.pkt مبني ومحفوظ بالمحاكي؛ سجل الاختبارات التشغيلية يتضمن 3 اختبارات ناجحة موثقة. الاختبارات غير المنفذة موضحة بصراحة ولا تعد ناجحة ضمنيًا. المرجع التفصيلي tests/runtime_results.json.

الفصل الأول: تحليل الشبكة

المصدر المرجعي هو project.pdf، التكلفة النهائي العملي لمقرر تحليل وتصميم الشبكات، 14 صفحة. يُعتمد عنوان كل متطلب بدل الترقيم غير المتسلسل في المستند. لم يحدد الملف برنامج المحاكاة ولا أعداد المستخدمين ولا ميزانية الأجهزة.

المبنى	الجهة	كتلة العناوين	نقاط النهاية المفترضة
A	Computer and IT	10.10.0.0/16	704
B	Engineering	10.20.0.0/16	580
C	Science	10.30.0.0/16	512
D	Business and Economics	10.40.0.0/16	500
E	Administration and Data Center	10.50.0.0/16	334

الأقسام: A الأمن السيبراني والشبكات والبرمجيات والمختبرات والإدارة؛ B المدنية والكهربائية والمعامل والإدارة؛ C الفيزياء والكيمياء والمختبرات والإدارة؛ D إدارة الأعمال والمحاسبة والاقتصاد والإدارة؛ E إدارة الجامعة وشؤون الطلاب والموارد البشرية والمالية ومركز البيانات وإدارة الشبكة.

الأعداد تمثل نقاط اتصال متزامنة: حواسيب مستخدمين وأجهزة مختبرات وضيوف وهواتف وكاميرات وخوادم وأجهزة إدارة؛ لا تمثل عدد أشخاص فريدًا لأن الشخص قد يستخدم أكثر من جهاز. يضاف نمو 25% و15 عنوانًا محجوزًا لكل شبكة. الهواتف هنا شبكة بيانات مخصصة؛ إعداد المكالمات وCME ليس من متطلبات الملف ولا يُدعى تنفيذه.

المتطلبات الوظيفية: DHCP، DNS وخدمة ويب تعليمية، 99 VLAN، SSH، ACL، HSRP، OSPF للإدارة، شبكة خوادم مستقلة، Port Security وDHCP Snooping. المتطلبات غير الوظيفية: تقليل نطاقات البث، عزل الأعطال، سهولة التوسع، وضوح التوثيق وقابلية إعادة توليد الإعدادات.

الفصل الثاني: تصميم الشبكة

طبقة Core تتكون من زوج 3650. طبقة Distribution تضم زوج راوترات 2911 لكل مبنى، مسؤولاً عن التوجيه عبر واجهات فرعية 802.1Q وHSRP وACLs. لكل راوتر وصلة موجهة /30 إلى كل Core ووصلة Trunk إلى سويتش الوصول المحلي. يرتبط زوج سويتشات 2960 داخل المبنى بوصلة Trunk لتبادل VLANs والوصول للبوابة الاحتياطية. لا تمتد Layer 2 بين المباني.

سبب اختيار راوترات التوزيع: أظهر الفحص داخل 9 Packet Tracer فقد ارتباط ACL بواجهات SVI على سويتشات Layer 3 بعد الحفظ، بينما احتفظت واجهات 2911 الفرعية بقواعد ip access-group. تم اعتماد الحل الذي يحافظ على العزل بعد إعادة الفتح بدل الاعتماد على إعدادات نصية لا ينفذها المحاكى. هذا اختيار للمختبر؛ قد يكون زوج سويتشات Layer 3 الحقيقية أعلى أداء في الإنتاج.

التصميم الفيزيائي المقترح: Core في غرفة مركز البيانات بالمبنى E، والتوزيع في غرفة اتصالات كل مبنى، والوصول في خزائن الطوابق. الربط البعيد المقترح بالألياف وفق المسافة وميزانية البصريات، وربط الأجهزة النهائية بالنحاس ضمن حدود المسافة المناسبة. المحاكاة التعليمية تمثل الوظائف ولا تثبت سعة الألياف أو الأداء الواقعي.

عدد سويتشات Access في ملف المحاكاة لا يكفي لتوصيل جميع أعداد التخطيط الفعلية؛ الأجهزة الطرفية عينات تمثيلية. لتقدير الحجم الفعلي يُحسب عدد منافذ الوصول من مجموع نقاط النهاية بعد النمو، مع مراعاة المنافذ المحجوزة ومتطلبات PoE. الجدول أدناه حد أدنى تقريبي لسويتشات 24 منفذًا بافتراض منفذ مستقل لكل نقطة نهاية، وليس قائمة شراء نهائية.

المبنى	نقاط النهاية بعد النمو	حد أدنى لسويتشات 24 منفذًا	الممثل في المحاكاة
A	880	37	2
B	725	31	2
C	641	27	2
D	625	27	2
E	418	18	2

قرار VLAN IDs: تُستخدم أرقام متسقة للأدوار العامة مثل 10 و20 و60 و99، مع أرقام إضافية لعزل الأقسام 31 و32 والجهات الحساسة 11 و12 و13. VLAN 30 تشير إلى أول شبكة طلاب بالقسم المحدد في اسمها؛ أسماء VLANs وعناوين الشبكات تزيل الالتباس. تكرار الرقم لا يدمج نطاقات البث ما دام الربط بين المباني Layer 3.

معايير المقارنة	تبرير القرار
الأمان	العزل ينتج من حدود Layer 3 والسياسة، وليس اختلاف الرقم وحده.
التوسع	يمكن إضافة قسم وشبكة داخل كتلة المبنى دون مد Layer 2 إلى Core.
الإدارة	توحيد أرقام الأدوار المتكررة يقلل الأخطاء؛ اسم المبنى والقسم إلزامي في الجداول.
Broadcast Domains	لكل مبنى وشبكة نطاق بث مستقل، حتى عند تكرار VLAN ID.
استكشاف الأعطال	تحديد المبنى ثم VLAN ثم Subnet يقصر نطاق التشخيص.

VLAN 50 موجودة في E فقط للخدمات المركزية. VLAN 99 محلية لكل مبنى، مع جهاز IT معتمد في E. VLAN 998 Native غير مستخدمة للأجهزة، وVLAN 999 للمنافذ المغلقة ولا تملك واجهة Layer 3 الفرعية. شبكات الأقسام موضحة كاملة في جدول VLAN Matrix في ملف Excel.

DIST-X1 أولوية 110 HSRP وDIST-X2 أولوية 100. على سويتشات الوصول: ACC-X1 أولوية 4096 STP وACC-X2 أولوية 8192 مع Rapid-PVST. الراوتر لا يشارك في STP. لا يوجد PortFast أو BPDU Guard على رابط Trunk. تعطّل راوتر البوابة يمكن تجاوزه عبر وصلة الوصول البينية، لكن تعطّل سويتش الوصول يفصل الأجهزة الموصولة به؛ هذا حد معلن للنموذج.

الفصل الثالث: خطة العنونة وVLSM

لكل شبكة، المطلوب = سقف(عدد الأجهزة $\times 1.25$) + 15 عنوانًا محجوزًا. يُختار أصغر حجم كتلة يحقق $h - 2 \leq 2$ المطلوب، ثم القناع $(h-32)$. تُرتب الشبكات من الأكبر إلى الأصغر داخل 16/ الخاص بالمبنى. هذا يحقق VLSM دون تداخل.

العنوان الأول هو بوابة HSRP الافتراضية، والثاني لـ DIST-X1، والثالث لـ DIST-X2. العناوين من 1+ إلى 15+ محجوزة. يبدأ DHCP من 16+ إلى آخر عنوان مضيف. شبكات الإدارة والخوادم والكاميرات بعناوين ثابتة؛ الباقي يستخدم DHCP.

المبنى/VLAN	الأجهزة	بعد النمو	الشبكة	السعة القابلة للاستخدام	سعة الأجهزة بعد الحجز
A/10	24	30	10.10.5.128/26	62	47
A/20	48	60	10.10.4.0/25	126	111
A/30	120	150	10.10.0.0/24	254	239
A/31	100	125	10.10.1.0/24	254	239
A/32	140	175	10.10.2.0/24	254	239
A/40	100	125	10.10.3.0/24	254	239
A/60	80	100	10.10.4.128/25	126	111
A/70	60	75	10.10.5.0/25	126	111
A/80	16	20	10.10.5.192/26	62	47
A/99	16	20	10.10.6.0/26	62	47
B/10	20	25	10.20.4.0/26	62	47
B/20	40	50	10.20.2.0/25	126	111
B/30	140	175	10.20.0.0/24	254	239
B/31	160	200	10.20.1.0/24	254	239
B/40	80	100	10.20.2.128/25	126	111
B/60	60	75	10.20.3.0/25	126	111
B/70	48	60	10.20.3.128/25	126	111
B/80	16	20	10.20.4.64/26	62	47
B/99	16	20	10.20.4.128/26	62	47
C/10	20	25	10.30.3.128/26	62	47
C/20	36	45	10.30.3.192/26	62	47
C/30	110	138	10.30.0.0/24	254	239
C/31	130	163	10.30.1.0/24	254	239

المبنى/VLAN	الأجهزة	بعد النمو	الشبكة	السعة القابلة للاستخدام	سعة الأجهزة بعد الحجز
C/40	80	100	10.30.2.0/25	126	111
C/60	60	75	10.30.2.128/25	126	111
C/70	44	55	10.30.3.0/25	126	111
C/80	16	20	10.30.4.0/26	62	47
C/99	16	20	10.30.4.64/26	62	47
D/10	24	30	10.40.4.0/26	62	47
D/20	40	50	10.40.2.0/25	126	111
D/30	120	150	10.40.0.0/24	254	239
D/31	100	125	10.40.1.0/24	254	239
D/32	80	100	10.40.2.128/25	126	111
D/60	60	75	10.40.3.0/25	126	111
D/70	48	60	10.40.3.128/25	126	111
D/80	12	15	10.40.4.128/27	30	15
D/99	16	20	10.40.4.64/26	62	47
E/10	40	50	10.50.0.0/25	126	111
E/11	60	75	10.50.0.128/25	126	111
E/12	28	35	10.50.2.0/26	62	47
E/13	28	35	10.50.2.64/26	62	47
E/50	24	30	10.50.2.128/26	62	47
E/60	40	50	10.50.1.0/25	126	111
E/70	70	88	10.50.1.128/25	126	111
E/80	20	25	10.50.2.192/26	62	47
E/99	24	30	10.50.3.0/26	62	47

جدول الحدود التالي يكمل عناصر التكلفة: أول وآخر مضيف، Broadcast، والقناع. البوابة الافتراضية تساوي أول مضيف في كل صف. جميع حقول التفاصيل، بما فيها عناوين جهازي HSRP ومدى DHCP، موجودة أيضًا في CSV و addressing_plan.xlsx.

Broadcast	آخر مضيف	أول مضيف / Gateway	القناع	VLAN/المبنى
10.10.5.191	10.10.5.190	10.10.5.129	255.255.255.192	A/10
10.10.4.127	10.10.4.126	10.10.4.1	255.255.255.128	A/20
10.10.0.255	10.10.0.254	10.10.0.1	255.255.255.0	A/30
10.10.1.255	10.10.1.254	10.10.1.1	255.255.255.0	A/31
10.10.2.255	10.10.2.254	10.10.2.1	255.255.255.0	A/32
10.10.3.255	10.10.3.254	10.10.3.1	255.255.255.0	A/40
10.10.4.255	10.10.4.254	10.10.4.129	255.255.255.128	A/60
10.10.5.127	10.10.5.126	10.10.5.1	255.255.255.128	A/70
10.10.5.255	10.10.5.254	10.10.5.193	255.255.255.192	A/80
10.10.6.63	10.10.6.62	10.10.6.1	255.255.255.192	A/99
10.20.4.63	10.20.4.62	10.20.4.1	255.255.255.192	B/10
10.20.2.127	10.20.2.126	10.20.2.1	255.255.255.128	B/20
10.20.0.255	10.20.0.254	10.20.0.1	255.255.255.0	B/30
10.20.1.255	10.20.1.254	10.20.1.1	255.255.255.0	B/31
10.20.2.255	10.20.2.254	10.20.2.129	255.255.255.128	B/40
10.20.3.127	10.20.3.126	10.20.3.1	255.255.255.128	B/60
10.20.3.255	10.20.3.254	10.20.3.129	255.255.255.128	B/70
10.20.4.127	10.20.4.126	10.20.4.65	255.255.255.192	B/80
10.20.4.191	10.20.4.190	10.20.4.129	255.255.255.192	B/99
10.30.3.191	10.30.3.190	10.30.3.129	255.255.255.192	C/10
10.30.3.255	10.30.3.254	10.30.3.193	255.255.255.192	C/20
10.30.0.255	10.30.0.254	10.30.0.1	255.255.255.0	C/30
10.30.1.255	10.30.1.254	10.30.1.1	255.255.255.0	C/31
10.30.2.127	10.30.2.126	10.30.2.1	255.255.255.128	C/40

Broadcast	آخر مضيف	أول مضيف / Gateway	القناع	VLAN/المبنى
10.30.2.255	10.30.2.254	10.30.2.129	255.255.255.128	C/60
10.30.3.127	10.30.3.126	10.30.3.1	255.255.255.128	C/70
10.30.4.63	10.30.4.62	10.30.4.1	255.255.255.192	C/80
10.30.4.127	10.30.4.126	10.30.4.65	255.255.255.192	C/99
10.40.4.63	10.40.4.62	10.40.4.1	255.255.255.192	D/10
10.40.2.127	10.40.2.126	10.40.2.1	255.255.255.128	D/20
10.40.0.255	10.40.0.254	10.40.0.1	255.255.255.0	D/30
10.40.1.255	10.40.1.254	10.40.1.1	255.255.255.0	D/31
10.40.2.255	10.40.2.254	10.40.2.129	255.255.255.128	D/32
10.40.3.127	10.40.3.126	10.40.3.1	255.255.255.128	D/60
10.40.3.255	10.40.3.254	10.40.3.129	255.255.255.128	D/70
10.40.4.159	10.40.4.158	10.40.4.129	255.255.255.224	D/80
10.40.4.127	10.40.4.126	10.40.4.65	255.255.255.192	D/99
10.50.0.127	10.50.0.126	10.50.0.1	255.255.255.128	E/10
10.50.0.255	10.50.0.254	10.50.0.129	255.255.255.128	E/11
10.50.2.63	10.50.2.62	10.50.2.1	255.255.255.192	E/12
10.50.2.127	10.50.2.126	10.50.2.65	255.255.255.192	E/13
10.50.2.191	10.50.2.190	10.50.2.129	255.255.255.192	E/50
10.50.1.127	10.50.1.126	10.50.1.1	255.255.255.128	E/60
10.50.1.255	10.50.1.254	10.50.1.129	255.255.255.128	E/70
10.50.2.255	10.50.2.254	10.50.2.193	255.255.255.192	E/80
10.50.3.63	10.50.3.62	10.50.3.1	255.255.255.192	E/99

روابط النقل تُقسم من 10.0.0.0/24 إلى 30، و Router IDs عناوين Loopback /32 من 10.255.255.0/24. تبقى المساحات غير المخصصة داخل 16 احتياطاً للتوسع. لا نعلن تجميع 16/ وهمياً؛ OSPF Area 0 يعلن الشبكات الفعلية، ويمكن تصميم مناطق وتلخيص حدودي لاحقاً عند توسع مبرر.

الفصل الرابع: إعداد الشبكة وتنفيذها

ترتيب التطبيق: وضع الأجهزة بالموديلات المحددة، توصيل port_map.csv، إعداد Core ثم Distribution ثم Access، ثم DHCP وEDGE وISP، ثم ضبط الخوادم وأجهزة المستخدمين. تُلصق ملفات configs من وضع User EXEC؛ إذا ظهرت رسالة Initial configuration dialog يكون الجواب no. يجب مراجعة رسائل رفض الأوامر وعدم تجاهلها.

الموديلات المستهدفة 24PS-3650 و24TT-2960 و2911. أسماء المنافذ في الجداول جزء من التصميم. دعم صياغة بعض الأوامر مثل RSA وHSRP track يتطلب التحقق على إصدار Packet Tracer الفعلي؛ استخدام جهاز مختلف دون تعديل المنافذ ليس إجراءً صحيحًا.

Inter-VLAN Routing يحدث على راوترات التوزيع عبر VLAN <GigabitEthernet0/2. باستخدام encapsulation dot1Q. الجهاز يرسل إلى MAC بوابة HSRP؛ الراوتر Active يفحص ACL الواردة على الواجهة الفرعية ويبحث عن الوجهة المتصلة أو مسار OSPF. حركة VLANs داخل المبنى توجه محليًا دون إلزامها بالمرور عبر Core. VLAN 998 Native غير مستخدمة لحركة المستخدمين.

DHCP مركزي على راوتر خدمة DHCP-1 بعنوان 10.50.2.138 داخل VLAN 50. يوفر أوامر show ip dhcp binding المطلوبة في التكوين. كل واجهة Layer 3 الفرعية ديناميكية في كلا جهازي التوزيع تحمل ip helper-address. DHCP وليس العنوان الحقيقي لأحد جهازي التوزيع. الخيار مركزي وبسيط لكنه نقطة فشل منفردة للخدمة؛ HSRP لا ينسخ leases ولا يحقق DHCP redundancy.

الخدمة	العنوان	الإعداد
DHCP-1	10.50.2.138	Scopes في configs/DHCP-1.txt
DNS	10.50.2.139	تفعيل DNS وإنشاء سجلات edu.campus.example www.external.example
Educational Web	10.50.2.140	تفعيل HTTP وHTTPS إن كان مدعومًا
IT-ADMIN	10.50.3.10	Static / VLAN 99 / المصدر الوحيد لإدارة SSH
PUBLIC-WEB	203.0.113.10	خادم خارجي محاكي؛ ليس إنترنت حقيقيًا

OSPF process 1 وArea 0 واحدة؛ اختيار مناسب لحجم النموذج ويقلل التعقيد. Router ID فريد لكل Core وDistribution وEDGE. passive-interface default ثم تفعيل الجيران على الروابط الموجهة فقط. واجهات Layer 3 الفرعية تُعلن كشبكات دون إنشاء جيران مع المستخدمين. الروابط الموجهة point-to-point، لذلك لا نعتد انتداب DR/BDR عليها.

عدد الجيران المتوقع في الحالة المستقرة: لكل DIST جاران من Core؛ لكل Core عشرة أجهزة Distribution وCore الآخر وEDGE، أي 12 جارا؛ EDGE له جاران. هذه أعداد متوقعة في التصميم وليست مخرجات أوامر فعلية.

HSRP group يساوي VLAN ID وVIP أول مصيف؛ X1 Active افتراضيًا وX2 Standby، مع preempt لإعادة الدور بعد استعادة الجهاز. الاختبار المعتمد هو إيقاف الواجهة LAN للراوتر Active أو الجهاز نفسه. لم تحتفظ المحاكاة بأوامر تتبع الوصلات في التجربة الأولية؛ لذلك أزيلت من النسخة المعتمدة ولا يُدعى أن فقد رابطي Core يغير أولوية HSRP. فقد رابط Core واحد يعالج بمسار OSPF الآخر؛ فقدهما معًا دون تعطل LAN قيد يحتاج Object Tracking على منصة تدعمه.

الإنترنت ممثل بخادم 203.0.113.10 خلف ISP، وربط EDGE إلى ISP بالشبكة 198.51.100.0/30. هذه عناوين محجوزة للتوثيق. EDGE ينفذ PAT وله مسار افتراضي يعلنه في EDGE وOSPF وISP والخادم الخارجي نقاط فشل منفردة معلنة؛ التكلفة يطلب Gateway Redundancy ولا يساوي ذلك ضمان عدم وجود أي نقطة فشل في الجامعة.

دليل التنفيذ التفصيلي: كيف تستخدم الأوامر التالية؟

إذا فتحت university.pkt فلا تعدّ لصق الإعدادات تلقائيًا؛ افحص الموجود أولاً. الخطوات التالية تشرح البناء من الصفر أو مراجعة الإعداد. الأوامر مقتطفة من ملفات configs الفعلية، وليست مخرجات اختبارات. لكل جهاز ملف مستقل كامل؛ كما أرفق configuration_reference.docx بجميع إعدادات الأجهزة الخمسة والعشرين دون حذف. لا تلتصق ملف جهاز على جهاز آخر، ولا تنسخ جميع الأجهزة إلى جلسة واحدة.

لغة الشرح والجداول عربية باتجاه اليمين إلى اليسار. أوامر IOS وأسماء المنافذ والعناوين تظل باتجاه لاتيني صحيح حتى لا تنعكس عند النسخ. السطر enable ينقل إلى Privileged EXEC، و configure terminal إلى وضع الإعداد العام، و interface إلى إعداد منفذ، و exit يرجع مستوى واحدًا، و end يعود إلى EXEC. لا تكتب الرموز #Router (config) أو #Router ضمن الأمر.

الخطوة ١ – وضع الأجهزة وتوصيل الكابلات

من Network Devices اختر Switches ثم ضع Core و Access بالموديلات المذكورة؛ ومن Routers ضع 2911 للتوزيع و EDGE و ISP و DHCP. غيّر Display Name و hostname لي مطابقا الجدول. افتح design/port_map.csv، ونفذ كل صف باستخدام طرقي الوصلة والمنفذين المحددين. استخدام نوع الكابل Automatic مسموح في المختبر. انتظر وصول المنافذ إلى up؛ اللون وحده لا يثبت نجاح الخدمة.

الملف	استخدامه أثناء التطبيق
design/port_map.csv	كل وصلة فعلية ومنفذها؛ المرجع عند توصيل 88 رابطًا
design/devices.csv	الموديل و Router ID وعنوان إدارة كل جهاز
design/endpoints.csv	منفذ كل مستخدم و VLAN والعنوان الثابت أو DHCP
configs/<hostname>.txt	الإعداد الكامل لذلك الجهاز فقط
report/configuration_reference.docx	جميع ملفات الإعداد في مستند قابل للبحث والطباعة

الخطوة ٢ – إعداد اسم الجهاز والدخول الآمن

افتح الجهاز ثم CLI. عند سؤال initial configuration dialog أجب no، وانتظر اكتمال الإقلاع وظهور prompt. استخدم بداية ملف CORE-1 التالية مثالًا للإعداد المشترك. hostname يمنع الالتباس، و no ip domain-lookup يلغي انتظار DNS عند الخطأ في أمر، و domain-name مطلوب لهوية مفتاح SSH. حساب netadmin محلي ومخصص للمختبر، و enable secret يحمي وضع الصلاحيات.

```
enable
configure terminal
hostname CORE-1
no ip domain-lookup
ip domain-name campus.example
enable secret LabOnly26Enable9
username netadmin privilege 15 secret LabOnly26Admin9
service password-encryption
banner motd #AUTHORIZED CAMPUS IT ACCESS ONLY. ACTIVITY MAY BE MONITORED.#
no ip http server
no ip http secure-server
ip routing
ip access-list standard VTY-IT
permit host 10.50.3.10
deny any
exit
line console 0
login local
exec-timeout 10 0
logging synchronous
exit
line vty 0 4
login local
transport input ssh
access-class VTY-IT in
exec-timeout 5 0
exit
line vty 5 15
```

```

login local
transport input ssh
access-class VTY-IT in
exec-timeout 5 0
exit
crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
ip ssh version 2

```

VTY-IT قائمة تحكم في مصادر جلسات الإدارة تسمح فقط لـ 10.50.3.10. transport input ssh يمنع Telnet؛ لا تغيّره إلى telnet ssh لتسهيل الأتمتة. إذا رفض إصدار المحاكى الصياغة أحادية السطر لـ RSA، استخدم crypto key generate rsa ثم اختر 2048 عند السؤال، وبعدها تحقق من show ip ssh. لا تعتبر وجود الأمر بالنص وحده دليل نجاح جلسة SSH.

الخطوة ٣ – إنشاء VLANs وتركيب منافذ Trunk

على كل Access أنشئ VLANs الخاصة بمبناه فقط وفق VLAN Matrix. مثال المبنى A التالي مأخوذ من ملف ACC-A1. VLAN 998 هي native غير مستخدمة للمستخدمين، و999 للمنافذ المغلقة. لا تضع عنوان IP على منفذ access للمستخدم؛ عضويته في VLAN هي التي تحدد شبكته.

```

vlan 10
name ADMIN
exit
vlan 20
name FACULTY
exit
vlan 30
name CYBER_STUDENTS
exit
vlan 31
name NETWORK_STUDENTS
exit
vlan 32
name SOFTWARE_STUDENTS
exit
vlan 40
name LABS
exit
vlan 60
name GUEST
exit
vlan 70
name VOICE
exit
vlan 80
name SECURITY
exit
vlan 99
name MANAGEMENT
exit
vlan 998
name NATIVE_UNUSED
exit
vlan 999
name PARKING
exit

```

على Gi0/1: ACC-A1 إلى Gi0/2 و DIST-A1 إلى ACC-A2. يجب أن تتطابق native VLAN والقائمة المسموحة في طرفي كل trunk. trust يخصص DHCP Snooping ولا يعني فتح إدارة السويتش للمستخدمين. لا تطبق Port Security أو PortFast على هذه الوصلات.

```

interface GigabitEthernet0/1
description T0_DIST_A1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 998
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,31,32,40,60,70,80,99,998
switchport nonegotiate
ip dhcp snooping trust
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/2
description T0_PEER_ACCESS
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 998
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,31,32,40,60,70,80,99,998
switchport nonegotiate

```

```

ip dhcp snooping trust
no shutdown
exit

show vlan brief
show interfaces trunk
show spanning-tree

```

النتيجة المتوقعة: VLANs المطلوبة موجودة في allowed وكذلك allowed and active، وليس في allowed فقط. إذا ظهرت VLAN 99 وحدها active فلا تنتقل لاختبار DHCP؛ أصلح قاعدة VLAN أولًا. في التوليد الآلي احتجنا تمثيل ENGINE/VLANS الأصلي بجانب نص الإعداد.

الخطوة ٤ – إعداد الوصلات الموجهة في Core

ip routing يمكن التوجيه على 3650. no switchport يحول منفذ Core من Layer 2 إلى Layer 3. كل وصلة بين Core و Distribution لها 30 مستقل؛ المثال يصل CORE-1 إلى DIST-A1. يظل Loopback عنوانًا ثابتًا لاختيار Router ID. نفذ بقية الوصلات من ملف Core المخصص دون إعادة استخدام عنوان المثال.

```

interface Loopback0
ip address 10.255.255.1 255.255.255.255
exit
interface GigabitEthernet1/0/1
description T0_DIST-A1_GigabitEthernet0/0
no switchport
ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
no shutdown
exit

router ospf 1
router-id 10.255.255.1
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet1/0/11
no passive-interface GigabitEthernet1/0/1
no passive-interface GigabitEthernet1/0/2
no passive-interface GigabitEthernet1/0/3
no passive-interface GigabitEthernet1/0/4
no passive-interface GigabitEthernet1/0/5
no passive-interface GigabitEthernet1/0/6
no passive-interface GigabitEthernet1/0/7
no passive-interface GigabitEthernet1/0/8
no passive-interface GigabitEthernet1/0/9
no passive-interface GigabitEthernet1/0/10
no passive-interface GigabitEthernet1/0/12
network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.5 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.13 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.21 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.29 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.37 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.45 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.53 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.61 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.69 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.77 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.85 0.0.0.0 area 0
network 10.255.255.1 0.0.0.0 area 0
exit

```

كل network مع wildcard 0.0.0.0 يحدد عنوان واجهة بعينه للإعلان في Area 0. passive-interface default يمنع الجيران افتراضيًا، ثم يُسمح بهم فقط على وصلات النقل. ip ospf network point-to-point يلائم وصلات الجارين ولا يتطلب انتخاب DR/BDR.

الخطوة ٥ – إعداد التوزيع و HSRP و Inter-VLAN Routing

على DIST-A1 أنشئ الواجهة الفيزيائية ثم native subinterface. كل VLAN لها واجهة Gi0/2.VLAN وقناعها الخاص. لا تستخدم عنوان VIP كعنوان حقيقي لواجهة. مثال VLAN 30: العنوان الحقيقي 2. على A1 و 3. على A2؛ كلاهما يشتركان في 1.VIP. وجود ACL قبل ربطها مطلوب؛ انسخ تعريفاتها من ملف الجهاز قبل إتمام الربط.

```

interface GigabitEthernet0/2
description D0T1Q_T0_LOCAL_ACCESS
no ip address
no shutdown

```

```

exit
interface GigabitEthernet0/2.998
 encapsulation dot1Q 998 native
 no ip address
 exit
interface GigabitEthernet0/2.30
 encapsulation dot1Q 30
 description A_CYBER_STUDENTS
 ip address 10.10.0.2 255.255.255.0
 standby 30 ip 10.10.0.1
 standby 30 priority 110
 standby 30 preempt
 ip helper-address 10.50.2.138
 ip access-group A-V30-IN in
 no shutdown
 exit
interface GigabitEthernet0/2.30
 encapsulation dot1Q 30
 description A_CYBER_STUDENTS
 ip address 10.10.0.3 255.255.255.0
 standby 30 ip 10.10.0.1
 standby 30 priority 100
 standby 30 preempt
 ip helper-address 10.50.2.138
 ip access-group A-V30-IN in
 no shutdown
 exit

```

سبب استخدامه	الأمر/الحقل
ربط الواجهة الفرعية بالإطارات الموسومة VLAN 30	encapsulation dot1Q 30
عنوان البوابة الافتراضية الذي توزعه DHCP	standby 30 ip
تفضيل A1 على A2 عندما يكون كلاهما متاحًا	priority 110 / 100
إرجاع الدور للجهاز الأعلى أولوية بعد استعادته	preempt
ترحيل طلبات DHCP إلى 10.50.2.138	ip helper-address
فحص حركة المستخدم الواردة قبل توجيهها	ip access-group ... in

كرر المبدأ لكل VLAN باستخدام عناوين الملف الخاص بالمبنى؛ لا تستخدم 24 لجميع الشبكات. الواجهة VLAN 99 للإدارة، وشبكة Server VLAN 50 موجودة في E. لم يُعتمد standby use-bia ولا HSRP tracking؛ يبقى التصميم وعنوان MAC الافتراضي القياسي كما هما.

الخطوة ٦ – تشغيل OSPF على راوتر التوزيع

```

interface GigabitEthernet0/0
 description T0_CORE-1_GigabitEthernet1/0/1
 ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 no shutdown
 exit
interface GigabitEthernet0/1
 description T0_CORE-2_GigabitEthernet1/0/1
 ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 no shutdown
 exit
router ospf 1
 router-id 10.255.255.11
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/0
 no passive-interface GigabitEthernet0/1
 network 10.0.0.6 0.0.0.0 area 0
 network 10.0.0.10 0.0.0.0 area 0
 network 10.255.255.11 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.5.130 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.4.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.0.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.1.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.2.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.3.2 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.4.130 0.0.0.0 area 0
 network 10.10.5.2 0.0.0.0 area 0

```

```
network 10.10.5.194 0.0.0.0 area 0
network 10.10.6.2 0.0.0.0 area 0
exit
```

واجهات المستخدمين passive أصلاً؛ لا تضاف جيران OSPF على VLANs المستخدمين. تحقق من جارين FULL على Distribution واثنى عشر على Core. ثم افحص مسار شبكة مبنى آخر ومسار 0.0.0.0 الجار FULL وحده لا يثبت أن سياسة ACL أو DNS تعمل.

```
show ip interface brief
show ip ospf neighbor
show ip route
show ip route 0.0.0.0
```

الخطوة ٧ — DHCP المركزي: عنوان الخادم والاستثناءات والنطاقات

```
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.50.2.138 255.255.255.192
no shutdown
exit
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.50.2.129
ip dhcp excluded-address 10.10.0.1 10.10.0.15
ip dhcp pool A V30
network 10.10.0.0 255.255.255.0
default-router 10.10.0.1
dns-server 10.50.2.139
domain-name campus.example
exit
```

excluded-address يحجز أول 15 عنوانًا فلا تُمنح VIP أو عناوين الراوترات لمستخدم. network يحدد الشبكة والقناع، و default-router يحدد VIP، و dns-server يشير للخادم المركزي. يحتوي DHCP-1.txt على جميع النطاقات، وليس نطاق A فقط. الخادم متصل بمنفذ موثوق في ACC-E2؛ جميع منافذ العملاء غير موثوقة.

من PC افتح Desktop ثم IP Configuration واختر DHCP. أو من Command Prompt نفذ ipconfig /renew وانتظر النتيجة ثم ظهور محث أوامر PC قبل الأمر التالي. تحقق من IP والقناع والبوابة و DNS ثم طابق MAC مع show ip dhcp binding على DHCP-1. لا تُرسل ping بينما التجديد ما زال معلقًا، ولا تعتبر أول timeout حكمًا نهائيًا قبل استقرار ARP والتوجيه.

```
ipconfig /renew
ipconfig
show ip dhcp binding
show ip dhcp pool
```

الخطوة ٨ — ضبط خوادم DNS والويب والمستخدم الإداري

على Desktop: DNS-SERVER ثم IP Configuration ثم Static؛ أدخل 10.50.2.139 والقناع 255.255.255.192 والبوابة 10.50.2.129. من Services ثم DNS اختر On وأضف سجلي A المحددين. على EDU-WEB استخدم 10.50.2.140 ونفس القناع والبوابة، ثم Services ثم HTTP ثم On. فعّل HTTPS إن دعمه الموديل؛ لم يُثبت اختبار HTTPS بعد. لا تشغل DHCP إضافيًا على Server-PT.

على PUBLIC-WEB: العنوان 203.0.113.10 والقناع 255.255.255.0 والبوابة 203.0.113.1 مع HTTP On. على IT-ADMIN: 10.50.3.10/26 والبوابة 10.50.3.1. بقية أجهزة DHCP تتبع endpoints.csv، والكاميرات النمذجية والخوادم و IT بعناوين ثابتة خارج نطاقات الحجز الديناميكي.

```
edu.campus.example A 10.50.2.140
www.external.example A 203.0.113.10
```

اختبر من متصفح الطالب http://edu.campus.example؛ نجاح تحميل الصفحة باسم النطاق دليل على معالجة الاسم والوصول عبر HTTP في تلك المحاولة. لمبة الوصلة أو ping الخادم ليست بديلًا لهذا الاختبار، خصوصًا أن ICMP إلى الخادم التعليمي محظور على الطلاب.

الخطوة ٩ — ISP و EDGE و PAT

```
enable
configure terminal
hostname ISP
no ip domain-lookup
enable secret LabOnly26Enable9
interface GigabitEthernet0/0
ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
no shutdown
```

```

exit
interface GigabitEthernet0/1
ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/2
shutdown
exit
line vty 0 4
transport input none
exit
end
write memory

```

طبّق ملف EDGE.txt كاملاً. فيما يلي جزء النقل و NAT منه: المنفذان إلى Core هما inside والمنفذ إلى ISP هو outside. overload يسمح لعناوين المستخدمين بمشاركة عنوان EDGE الخارجي. المسار الافتراضي إلى ISP يُعلن داخل OSPF؛ لا تضع default على كل راوتر نحو عنوان غير متصل مباشرة.

```

interface Loopback0
ip address 10.255.255.30 255.255.255.255
exit
interface GigabitEthernet0/0
description TO_CORE-1_GigabitEthernet1/0/12
ip address 10.0.0.86 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
description TO_CORE-2_GigabitEthernet1/0/12
ip address 10.0.0.90 255.255.255.252
ip ospf network point-to-point
no shutdown
exit
router ospf 1
router-id 10.255.255.30
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet0/0
no passive-interface GigabitEthernet0/1
network 10.0.0.86 0.0.0.0 area 0
network 10.0.0.90 0.0.0.0 area 0
network 10.255.255.30 0.0.0.0 area 0
network 10.255.254.30 0.0.0.0 area 0
default-information originate
exit
interface Loopback99
ip address 10.255.254.30 255.255.255.255
exit
interface GigabitEthernet0/0
ip nat inside
exit
interface GigabitEthernet0/1
ip nat inside
exit
interface GigabitEthernet0/2
description SIMULATED_ISP
ip address 198.51.100.1 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
exit
ip access-list standard NAT-CAMPUS
permit 10.10.0.0 0.0.255.255
permit 10.20.0.0 0.0.255.255
permit 10.30.0.0 0.0.255.255
permit 10.40.0.0 0.0.255.255
permit 10.50.0.0 0.0.255.255
exit
ip nat inside source list NAT-CAMPUS interface GigabitEthernet0/2 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.2
end
write memory

show ip route 0.0.0.0
show ip nat translations
show ip nat statistics

```

الخطوة ١٠ – الحفظ والمراجعة قبل اختبار الأعطال

احفظ الإعدادات في كل جهاز بعد نجاح تطبيقه، ثم احفظ ملف Packet Tracer باسم جديد قبل أي تجربة تعطيل. لا تستخدم Fast Forward في جلسة هذا المشروع عند الحاجة لدليل استقرار، فقد التُّقط انهباء داخل CMacTable::removeMacEntry أثناء معالجة مؤقتات المحاكاة. استخدم Realtime وانتظر prompt. لا يوجد دليل أن ترقية الإصدار وحدها حلت هذا العطل.

```
end  
write memory  
show running-config
```

يجب إعادة فتح الملف المحفوظ واختبار DHCP و OSPF و HSRP و HTTP و SSH وقواعد المنع، وليس الاكتفاء برسالة Save. ملف pkt المرفق حفظ أصلي بعد استعادة Gi0/2؛ أحدث صور الاتصال اللاحقة من جلسة تشخيصية منفصلة بنفس السياسة، ولم تُعتمد تلك الجلسة بديلاً عن الملف المحفوظ.

الفصل الخامس: أمن الشبكة

الغثة	المسموح	الممنوع / القيود
الطلاب والمختبرات	DNS و DHCP و HTTP/HTTPS التعليمي والإنترنت المحاكى	HR والمالية والإدارة وكل الوجهات الداخلية الأخرى
الضيوف	DNS و DHCP المحدد والوجهات الخارجية	كل الشبكات الداخلية عدا استثناءات الخدمة المذكورة؛ لا وصول للويب التعليمي
هيئة التدريس	الخوادم و DNS و DHCP والإنترنت	HR والمالية والإدارة وبقية الشبكات الداخلية غير المصرح بها
الإدارة وشؤون الطلاب	الخوادم و HR والمالية والخدمات الداخلية والإنترنت	إدارة أجهزة الشبكة؛ ليست الإدارة الإدارية هي فريق IT
HR والمالية	الخدمات الداخلية والإنترنت وفق النموذج	إدارة الشبكة
Security و Voice	DNS والخدمة التعليمية المحددة للاختبار؛ DHCP للـ Voice	بقية الشبكات الداخلية والإنترنت؛ لا ادعاء بتشغيل مكالمات أو NVR
IT-ADMIN	SSH إلى الأجهزة؛ وصول تشخيصي من VLAN 99	مصادر أخرى لا يجيزها VTY ACL

ACLs موسعة مسماة، واردة على كل واجهة Layer 3 الفرعية غير إدارية ومتماثلة على جهازي HSRP. ترتيبها: رسائل HSRP من الجارين؛ DHCP broadcast وتجديد للخادم المحدد؛ استثناءات ردود البنية التحتية اللازمة؛ منع الإدارة والنقل وعناوين الأجهزة؛ السماح بالخدمات؛ منع النطاقات الداخلية؛ السماح الخارجي للدور المصرح؛ deny نهائي. لا يوجد permit ip any any غير مقيد بالمصدر.

تمنع السياسة الوصول المباشر لعناوين واجهات Layer 3 الفرعية بما فيها Ping إلى البوابة من شبكات المستخدمين، لكنها لا تمنع ARP أو مرور الحزم عبر البوابة إلى وجهة مسموحة. لذلك لا يصلح فشل Ping إلى Gateway كدليل على فشل التوجيه في هذا التصميم. اختبار الطالب للخدمة التعليمية يكون HTTP/HTTPS، وليس Ping الممنوع عمدًا.

ACL ليست جدار حماية ذا حالة: established يطابق أعلام TCP لا جلسة محفوظة. استثناء رد TCP من شبكة الخوادم إلى IT يسمح بإدارة DHCP-1؛ لا يوجد هذا الاستثناء للطلاب أو الضيوف. ACL على واجهة Layer 3 الفرعية لا تمنع اتصال جهازين داخل VLAN نفسها؛ لذلك عُزلت الأقسام الحساسة في VLANs مستقلة. لا ندعي حماية كاملة من انتحال IP داخل الشبكة.

إدارة الأجهزة عبر SSH v2 فقط، مستخدم netadmin بإعداد صلاحية 15؛ على 2960 لوحظ دخول User EXEC ثم الحاجة إلى enable، مع enable secret، مهلة خمول، وتحذير دخول. VTY ACL تسمح فقط بعنوان IT-ADMIN. أجهزة Core لديها وصلات إدارة مستقلة إلى VLAN 99 في E. EDGE يستخدم Loopback99 بعنوان 10.255.254.30/32 يُوصل إليه من VLAN 99؛ هذه استثناء موثق لأن منافذ 2911 الثلاثة مستخدمة للنقل والخارج.

قيم LabOnly26Admin9 و LabOnly26Enable9 أمثلة مختبرية منشورة وليست أسرارًا حقيقية. تستبدل قبل أي استخدام فعلي ولا علاقة لها ببيانات الخادم السحابي. service password-encryption ليس تشفيرًا قويًا؛ الحماية الأساسية لكلمات المستخدم وenable هي secret. لا تُرفق مفاتيح SSH أو بيانات دخول السحابة بالتقرير.

Port Security على منافذ الأجهزة فقط: maximum 1 و sticky و violation restrict. الـ Voice ممثل بجهاز واحد دون PC خلف هاتف؛ عند تركيب هاتف و PC يجب تغيير الحد إلى 2 وتصميم voice VLAN ملائم. بعد التعلم يُحفظ running-config، وعند تغيير الجهاز تُزال MAC القديمة بشكل مقصود بدل تعطيل الحماية.

DHCP Snooping يعمل على Access للشبكات المحددة. uplinks إلى التوزيع موثوقة لأنها المسار لردود الخادم المركزي؛ منفذ DHCP-1 على ACC-E2 موثوق أيضًا. منافذ المستخدمين غير موثوقة ومحددة المعدل. Option 82 معطل في نموذج المحاكاة لتفادي اختلاف تعامل relay/server معه؛ يوثق القرار ولا يعمم على الإنتاج. المنافذ غير المستخدمة مغلقة ومربوطة بـ VLAN 999.

شرح عملي للأمان – تطبيق القواعد دون فتح صلاحيات زائدة

الخطوة ١: أنشئ ACL الموسعة في وضع الإعداد العام. مثال الطالب التالي هو التعريف الكامل A-V30-IN من ملف DIST-A1 دون اختصار. الترتيب مهم: DHCP وHSRP أولاً، ثم منع الإدارة وعناوين أجهزة الشبكة، ثم DNS والويب التعليمي، ثم منع الوجهات الخاصة غير المسموحة والسماح بالخارج للدور المصرح. deny الأخير يمنع أي حركة لم تطابق قاعدة سابقة.

```
ip access-list extended A-V30-IN
  permit udp host 10.10.0.2 eq 1985 host 224.0.0.2 eq 1985
  permit udp host 10.10.0.3 eq 1985 host 224.0.0.2 eq 1985
  permit udp any eq 68 host 255.255.255.255 eq 67
  permit udp 10.10.0.0 0.0.0.255 eq 68 host 10.50.2.138 eq 67
  deny ip any 10.10.6.0 0.0.0.63
  deny ip any 10.20.4.128 0.0.0.63
  deny ip any 10.30.4.64 0.0.0.63
  deny ip any 10.40.4.64 0.0.0.63
  deny ip any 10.50.3.0 0.0.0.63
  deny ip any 10.0.0.0 0.0.0.255
  deny ip any 10.255.254.0 0.0.1.255
  deny ip any host 10.10.5.129
  deny ip any host 10.10.5.130
  deny ip any host 10.10.5.131
  deny ip any host 10.10.4.1
  deny ip any host 10.10.4.2
  deny ip any host 10.10.4.3
  deny ip any host 10.10.0.1
  deny ip any host 10.10.0.2
  deny ip any host 10.10.0.3
  deny ip any host 10.10.1.1
  deny ip any host 10.10.1.2
  deny ip any host 10.10.1.3
  deny ip any host 10.10.2.1
  deny ip any host 10.10.2.2
  deny ip any host 10.10.2.3
  deny ip any host 10.10.3.1
  deny ip any host 10.10.3.2
  deny ip any host 10.10.3.3
  deny ip any host 10.10.4.129
  deny ip any host 10.10.4.130
  deny ip any host 10.10.4.131
  deny ip any host 10.10.5.1
  deny ip any host 10.10.5.2
  deny ip any host 10.10.5.3
  deny ip any host 10.10.5.193
  deny ip any host 10.10.5.194
  deny ip any host 10.10.5.195
  deny ip any host 10.20.4.1
  deny ip any host 10.20.4.2
  deny ip any host 10.20.4.3
  deny ip any host 10.20.2.1
  deny ip any host 10.20.2.2
  deny ip any host 10.20.2.3
  deny ip any host 10.20.0.1
  deny ip any host 10.20.0.2
  deny ip any host 10.20.0.3
  deny ip any host 10.20.1.1
  deny ip any host 10.20.1.2
  deny ip any host 10.20.1.3
  deny ip any host 10.20.2.129
  deny ip any host 10.20.2.130
  deny ip any host 10.20.2.131
  deny ip any host 10.20.3.1
  deny ip any host 10.20.3.2
  deny ip any host 10.20.3.3
  deny ip any host 10.20.3.129
  deny ip any host 10.20.3.130
  deny ip any host 10.20.3.131
  deny ip any host 10.20.4.65
  deny ip any host 10.20.4.66
  deny ip any host 10.20.4.67
  deny ip any host 10.30.3.129
  deny ip any host 10.30.3.130
  deny ip any host 10.30.3.131
  deny ip any host 10.30.3.193
  deny ip any host 10.30.3.194
  deny ip any host 10.30.3.195
```

```

deny ip any host 10.30.0.1
deny ip any host 10.30.0.2
deny ip any host 10.30.0.3
deny ip any host 10.30.1.1
deny ip any host 10.30.1.2
deny ip any host 10.30.1.3
deny ip any host 10.30.2.1
deny ip any host 10.30.2.2
deny ip any host 10.30.2.3
deny ip any host 10.30.2.129
deny ip any host 10.30.2.130
deny ip any host 10.30.2.131
deny ip any host 10.30.3.1
deny ip any host 10.30.3.2
deny ip any host 10.30.3.3
deny ip any host 10.30.4.1
deny ip any host 10.30.4.2
deny ip any host 10.30.4.3
deny ip any host 10.40.4.1
deny ip any host 10.40.4.2
deny ip any host 10.40.4.3
deny ip any host 10.40.2.1
deny ip any host 10.40.2.2
deny ip any host 10.40.2.3
deny ip any host 10.40.0.1
deny ip any host 10.40.0.2
deny ip any host 10.40.0.3
deny ip any host 10.40.1.1
deny ip any host 10.40.1.2
deny ip any host 10.40.1.3
deny ip any host 10.40.2.129
deny ip any host 10.40.2.130
deny ip any host 10.40.2.131
deny ip any host 10.40.3.1
deny ip any host 10.40.3.2
deny ip any host 10.40.3.3
deny ip any host 10.40.3.129
deny ip any host 10.40.3.130
deny ip any host 10.40.3.131
deny ip any host 10.40.4.129
deny ip any host 10.40.4.130
deny ip any host 10.40.4.131
deny ip any host 10.50.0.1
deny ip any host 10.50.0.2
deny ip any host 10.50.0.3
deny ip any host 10.50.0.129
deny ip any host 10.50.0.130
deny ip any host 10.50.0.131
deny ip any host 10.50.2.1
deny ip any host 10.50.2.2
deny ip any host 10.50.2.3
deny ip any host 10.50.2.65
deny ip any host 10.50.2.66
deny ip any host 10.50.2.67
deny ip any host 10.50.2.129
deny ip any host 10.50.2.130
deny ip any host 10.50.2.131
deny ip any host 10.50.1.1
deny ip any host 10.50.1.2
deny ip any host 10.50.1.3
deny ip any host 10.50.1.129
deny ip any host 10.50.1.130
deny ip any host 10.50.1.131
deny ip any host 10.50.2.193
deny ip any host 10.50.2.194
deny ip any host 10.50.2.195
permit udp 10.10.0.0 0.0.0.255 host 10.50.2.139 eq 53
permit tcp 10.10.0.0 0.0.0.255 host 10.50.2.139 eq 53
permit tcp 10.10.0.0 0.0.0.255 host 10.50.2.140 eq 80
permit tcp 10.10.0.0 0.0.0.255 host 10.50.2.140 eq 443
deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 any
deny ip any any
exit

```

الخطوة ٢: اربط القائمة بالواجهة Gi0/2.30 في الاتجاه in كما في الفصل الرابع، وكرر السياسة على A2 حتى لا يصبح failover مسارًا يتجاوز الحماية. لا تقلب ترتيب deny و permit ولا تضيف ip any any. افحص العداد قبل الاختبار وبعده إلى وجهة فعلية لها عنوان مؤكد من DHCP.

```
show access-lists A-V30-IN
show ip interface GigabitEthernet0/2.30
```

الخطوة ٣: اضبط منفذ الطالب على 1 maximum ACC-A1. يسمح بعنوان مصدر واحد، و sticky يتعلم MAC، restrict و يسقط المصدر المخالف ويزيد العداد؛ لا يشترط err-disabled. هذه السياسة ليست shutdown. PortFast و BPDGuard للمستخدم النهائي فقط، وليس للوصلات بين سويتشات أو إلى راوتر HSRP.

```
interface FastEthernet0/3
  switchport mode access
  description TO_A-CYBER_STUDENTS-PC
  switchport access vlan 30
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
  ip dhcp snooping limit rate 15
  no shutdown
exit
```

الخطوة ٤: فَعِّل DHCP Snooping للشبكات المحددة، واجعل trunk المار منه رد الخادم موثوقًا ومنفذ DHCP-1 موثوقًا على ACC-E2 فقط. حافظ على منافذ المستخدمين غير موثوقة. اختبار خادم مزيف يحتاج Server-PT بخدمة DHCP في نسخة اختبار مستقلة، لا PC عاديًا بلا خدمة DHCP.

```
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 10,20,30,31,32,40,60,70,80,99
no ip dhcp snooping information option
```

الخطوة ٥: المنافذ غير المستخدمة توضع في VLAN 999 وتغلق إداريًا. المثال التالي منفذ غير مستخدم على ACC-A1؛ راجع port_map قبل إغلاق أي منفذ حتى لا تفصل جهازًا مطلوبًا.

```
interface FastEthernet0/10
  switchport mode access
  description UNUSED_PARKED
  switchport access vlan 999
  shutdown
exit

show port-security interface FastEthernet0/3
show ip dhcp snooping
show ip dhcp snooping binding
show interfaces status
```

الخطوة ٦: من IT-ADMIN فقط استخدم أمر SSH التالي بعنوان إدارة DIST-A1، ثم جَرِّب Telnet الذي يجب رفضه. المستخدم في هذه الملفات netadmin وليس admin. كلمة مرور المختبر موضحة في بداية الإعداد. وجود RSA في الحفظ يؤكد توليد المفتاح لكنه لا يغني عن تجربة وصول فعلية. لا تضيف AAA تلقائيًا لمجرد ظهور < على 2960؛ يمكن استخدام enable مع توثيق السلوك المرصود.

```
ssh -l netadmin 10.10.6.2
telnet 10.10.6.2
```

الفصل السادس: خطة الاختبار والأدلة

فحوص ساكنة منفذة: 7518 نجحت، 0 فشلت. تشمل عدم التداخل وحدود الشبكات والسعة وهامش النمو وحجز العناوين وتغرد المنافذ وRouter IDs وتماثل HSRP ومطابقة إعدادات ACL وتقييم first-match لحزم اختبار ممثلة. هذه لا تقيس تشغيل IOS أو زمن convergence أو نجاح DHCP داخل المحاكى.

ID	الاختبار	الطريقة	النتيجة المتوقعة
T01	VLAN/Trunk	تحقق من VLAN IDs و native 998 و allowed list	الشبكات المطلوبة فقط على كل وصلة
T02	DHCP طالب وموظف	DHCP على PC طالب و PC موظف؛ show ipconfig /all ؛ binding	عنوان ضمن نطاق الشبكة و VIP و DNS صحيحان
T03	OSPF	show ip ospf neighbor و show ip route على Core و DIST	جيران Full ومسارات EDGE من default داخلية
T04	طالب → Web	فتح http://edu.campus.example من طالب	نجاح HTTP و DNS
T05	طالب → HR/Finance	TCP أو ICMP إلى مضيف فعلي في VLAN 12 و 13	منع مع زيادة عدد ACL المناسب
T06	ضيف → الداخل	محاولة HTTP للسيرفر و SSH للإدارة	منع؛ مع استمرار DNS والخارج
T07	إدارة → HR/Finance	اختبار من VLAN 10 إلى مضيفي HR/Finance	اتصال مسموح
T08	SSH فقط	من IT-ADMIN نفذ SSH للأجهزة ثم حاول Telnet	SSH ناجح؛ Telnet مرفوض؛ مصدر غير IT مرفوض
T09	HSRP تعطل جهاز	سجل show standby ثم أغلق Gi0/2 في DIST-A1 أثناء اختبار اتصال خارجي	A2 Active وعودة الاتصال؛ تسجيل عدد الحزم المفقودة
T10	HSRP استعادة	أعد Gi0/2 باستخدام no shutdown وانتظر HSRP	عودة A1 Active بسبب preempt
T11	تعطل رابط واحد	أغلق وصلة Core واحدة من A1 ثم أعدها؛ لا يوجد HSRP tracking في النسخة المعتمدة	OSPF يستخدم الوصلة الأخرى؛ لا يشترط تغير دور HSRP
T12	DHCP مزيف	شبكة اختبار فقط؛ صل Server DHCP على منفذ مستخدم غير موثوق	عدم قبول OFFER المزيف واستمرار الحصول من الخادم المعتمد
T13	Port Security	تعلم MAC ثم استبدل جهاز المنفذ بجهاز مختلف	زيادة violation/drop وفق restrict؛ استعادة الجهاز الأصلي
T14	منافذ مغلقة	وصل جهازًا بمنفذ غير مستخدم	المنفذ administratively down و VLAN 999
T15	الإنترنت و PAT	افتح www.external.example وافحص show ip nat translations	HTTP ناجح وترجمة مصدر ظاهرة
T16	الحفظ والاستعادة	write memory ثم حفظ pkt وإغلاقه وفتحه	بقاء الطوبولوجيا والإعدادات وإعادة تحقق

النتيجة المتوقعة	الطريقة	الاختبار	ID
الخدمات			
الدليل	الملاحظة	الحالة الفعلية	ID
screenshots/04_access_trunk.png	ACC-A1: VLANs المطلوبة و forwarding على trunk والمنفذ 998 Native. لم توثق كل سويتشات المباني.	PARTIAL	T01
screenshots/05_student_renew.png; screenshots/06_admin_dhcp.png; screenshots/07_dhcp_bindings.png	بعد إعادة فتح المحاكى و ipconfig /renew الطالب 10.10.0.17/24 VIP، الإدارة 10.10.0.1؛ VIP 10.10.5.145/26؛ DNS 10.10.5.129؛ ظهرت العقود 10.50.2.139 في DHCP-1.	PASS	T02
screenshots/14_current_core_ospf.png	التصميم الحالي: 12 جازًا FULL على CORE-1 ومسار default من OSPF؛ رُصد default ثنائي المسار على DIST-A1 وجاران FULL على EDGE. التغطية لجميع الأجهزة وأوامر OSPF التفصيلية غير مكتملة.	PARTIAL	T03
screenshots/13_student_educational_http.png	حُمِلت University Educational Portal من متصفح A-CYBER_STUDENTS- PC باستخدام http://edu.campus.example بعد إعادة المحاولة واستقرار الشبكة. لا يشمل HTTPS. جلسة تشخيصية بنفس سياسة المشروع؛ لا تثبت إعادة الفتح النهائية.	PASS	T04
	لم يُنفذ بعد	PENDING	T05
	لم يُنفذ بعد	PENDING	T06
	لم يُنفذ بعد	PENDING	T07
	لم يُنفذ بعد	PENDING	T08
screenshots/08_hsrp_baseline.png; screenshots/09_hsrp_failover.png	أُغْلِقَت Gi0/2 في DIST-A1، وأصبح A2 Active لكل مجموعات المبنى A. لم تثبت استمرارية الخدمة أو يقس فقد الحزم أثناء التحويل؛ هذا اختبار واجهة LAN لا إطفاء الجهاز كله.	PARTIAL	T09
screenshots/10_hsrp_preemption.png	بعد no shutdown عاد DIST-A1 إلى Active بأولوية 110، وظهر A2 Standby. أعيدت الواجهة وحُفظ	PASS	T10

النتيجة المتوقعة	الطريقة	الاختبار	ID
	لم يُنفذ بعد	PENDING	T11
	لم يُنفذ بعد	PENDING	T12
screenshots/ 15_student_port_security.png	فحص منفذ الطالب Fa0/3: Secure-up و maximum 1 sticky و restrict، وعدد المخالفات صفر. لم ينفذ تبديل MAC لإثبات الحظر؛ هذا فحص أساسي فقط.	PARTIAL	T13
	لم يُنفذ بعد	PENDING	T14
screenshots/ 12_student_external_success. png; screenshots/16_student_nat.p ng	نجح Ping الطالب إلى 203.0.113.10 نتيجة 4/4 بعد الاستقرار، و EDGE نتيجة 5/5؛ ظهرت NAT translations. احتفظ بمحاولة الفشل السابقة. HTTP للخادم الخارجي لم يُوثق؛ لذلك لا يعد T15 مكتملاً.	PARTIAL	T15
screenshots/ 05_student_renew.png; screenshots/10_hsrp_preempt ion.png	فُتحت النسخة الأصلية المحفوظة بنجاح، وُجِّد DHCP وتحققت HSRP. حُفظ snapshot بعد الاستعادة؛ لم يُعد فتح هذا snapshot الأخير لاختبار جميع الخدمات.	PARTIAL	T16

لا توجد نتائج تشغيلية مختلفة في هذا الفصل. كل حالة غير مدعومة بنتيجة ودليل تبقى PENDING. في T09 يمكن استخدام ping إلى 203.0.113.10 من جهاز طالب؛ لا نستخدم Ping إلى البوابة أو خادم التعليم لأن سياسة ACL تمنعهما. Packet Tracer قد لا يدعم ping -t على PC؛ تُستخدم طلبات متكررة أو Complex PDU دوري، ويسجل الأسلوب المستخدم.

توثيق كل اختبار: اسم الجهاز، الإعداد الأولي، الإجراء، النتيجة المتوقعة، الفعلية، وقت الاختبار، واسم لقطة الشاشة. لا تعد صورة المخطط دليلاً على نجاح التوجيه أو فشل/نجاح ACL. تعرض لقطة failover الجهاز Active قبل وبعد مع دليل مرور الخدمة.

أوامر التحقق المطلوبة

show vlan brief

show interfaces trunk

show ip interface brief

show ip route

show ip ospf neighbor

show ip ospf

show standby

show access-lists

show ip dhcp binding

show ip dhcp snooping

show ip dhcp snooping binding

show port-security

show port-security interface FastEthernet0/1

show running-config

أوامر التحقق المطلوبة

الفصل السابع: استكشاف الأعطال

المعالجة	سبب محتمل	طريقة الكشف	العرض
طباق المنفذ والقناع والـ relay والمنفذ الموثوق ثم جدّد الطلب	VLAN خاطئة أو helper scope غير صحيح	ipconfig + show ip dhcp binding/snooping	لا يحصل PC على IP
استعد مسار Layer 2 وقارن group/VIP وسم ح SRP	انقطاع VLAN/Trunk بين الجارين أو تحجب ACL hello	show standby + show interfaces trunk	HSRP جهازان Active
صح الواجهة والمسار ونطاق إعلان OSPF	وصلة down أو passive أو area/network مختلفة	show ip ospf neighbor + interface brief	لا يظهر جار OSPF
لا تغيّر السياسة لإصلاح سلوك مقصود؛ اختبر الواجهة المسموحة	منع مقصود لعناوين إدارة الأجهزة	ACL counters + HTTP للخدمة	Ping البوابة يفشل والخدمة تعمل
صح الترتيب والاتجاه على الجارين وأعد اختبار الحظر	permit واسع قبل deny أو ACL غير مطابقة على standby	show access-lists + واجهة Layer 3 الفرعية config	الضيف يصل لخدم داخلي
أعد الجهاز أو امسح MAC القديمة بإجراء تغيير معتمد	Sticky MAC لجهاز سابق	show port-security interface	بعد تبديل PC لا يمر المرور
فعلّ الخدمة والسجلات والقواعد المحددة	DNS غير مفعل أو سجل مفقود أو ACL تحجب TCP/UDP53	DNS service + ipconfig + ACL counters	فشل DNS مع نجاح IP
استعد الخدمة؛ لا تدّع أن DHCP يحمي خادم HSRP	الخادم المركزي أو ACC-E2 نقطة فشل	فحص DHCP-1 ومساره ووصلته	تعمل DHCP رغم نجاح HSRP
جرب الموديل الصحيح؛ وثق القيد ولا تخلق مخرجات	قيد محاكاة أو صياغة غير مدعومة	Invalid input رسالة وإصدار/موديل الجهاز	لا تعمل ميزة في PT
صح EDGE وISP والخادم ثم أعد اختبار HTTP	غياب default أو NAT inside/outside أو ضبط ISP	show ip nat و show ip route translations	الإنترنت المحاكى لا يعمل

أعطال فعلية: فقد قاعدة VLAN الأصلية منع DHCP رغم وجود VLAN في نص الإعداد؛ أصلح بإضافة قاعدة VLAN في ملف المحاكى. فقد ارتباط ACL على SVI عولج باعتماد واجهات 2911 الفرعية. التقط GDB انهيار SIGSEGV داخل CMacTable::removeMacEntry عبر CScheduler و fastForwardTime؛ السبب الجذري غير محسوم، ولا يصح نسبته إلى المتصفح وحده. لاحقًا نجح Ping الطالب للخارج 4/4 وتحميل صفحة التعليم باسم النطاق في جلسة مستقرة دون تسريع. تظل اختبارات الحماية الشاملة والاستقرار النهائي غير مكتملة.

هذه أمثلة تشخيصية متوقعة وليست سجل أعطال تم افتعالها أو قياسها. سجل التشغيل الفعلي مستقل. إجراءات الرجوع: حفظ نسخة pkt قبل التغيير، نسخ running-config، إعادة no shutdown بعد تجارب التعطل، وإعادة DHCP/المنافذ لحالتها الأصلية بعد الاختبارات الأمنية.

الملاحق: التسليم وقابلية إعادة الإنتاج

الملفات: design/campus.json المصدر الموحد؛ addressing_plan.xlsx و CSV؛ configs لكل جهاز؛ tests/test_matrix.csv و pt/build_steps.md و topology.drawio و diagrams/topology.png و report/report.docx و validation_results.json عند توليده. pt/university.pkt ولقطات المحاكى لا تعتبر موجودة أو ناجحة إلا إذا ذكرت حالتها في manifest التسليم.

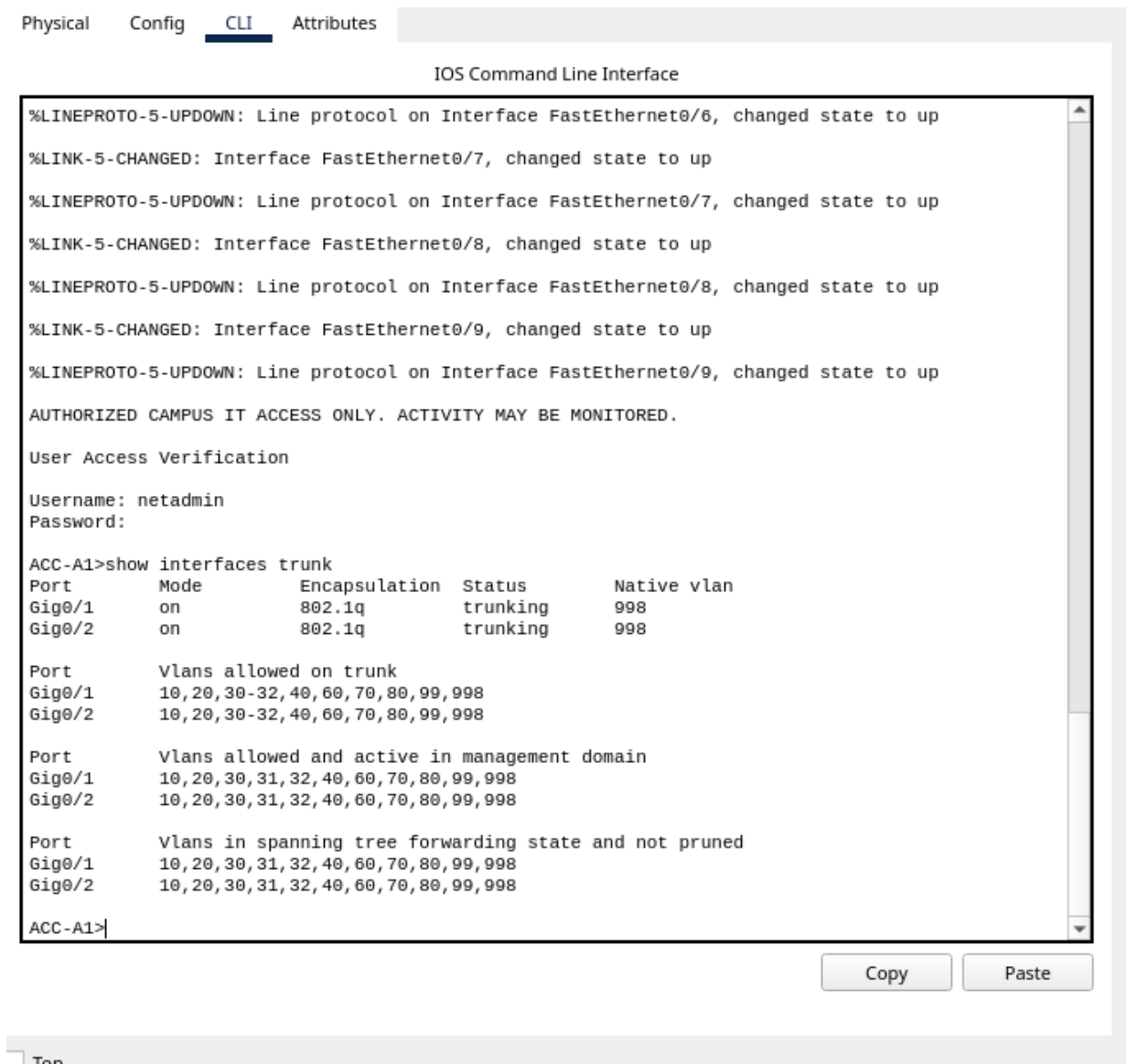
إعادة التوليد: python tools/build_project.py ثم python tools/validate_project.py ثم python tools/build_documents.py. أي تغيير في العناوين يجب أن يبدأ من المصدر/المولد، لا من تعديل جدول Word

فقط. مولد الوثائق يحتفظ بالنتائج من tests/runtime_results.json؛ لا يستبدلها بنتائج متوقعة أو بقيم ناجحة تلقائية.

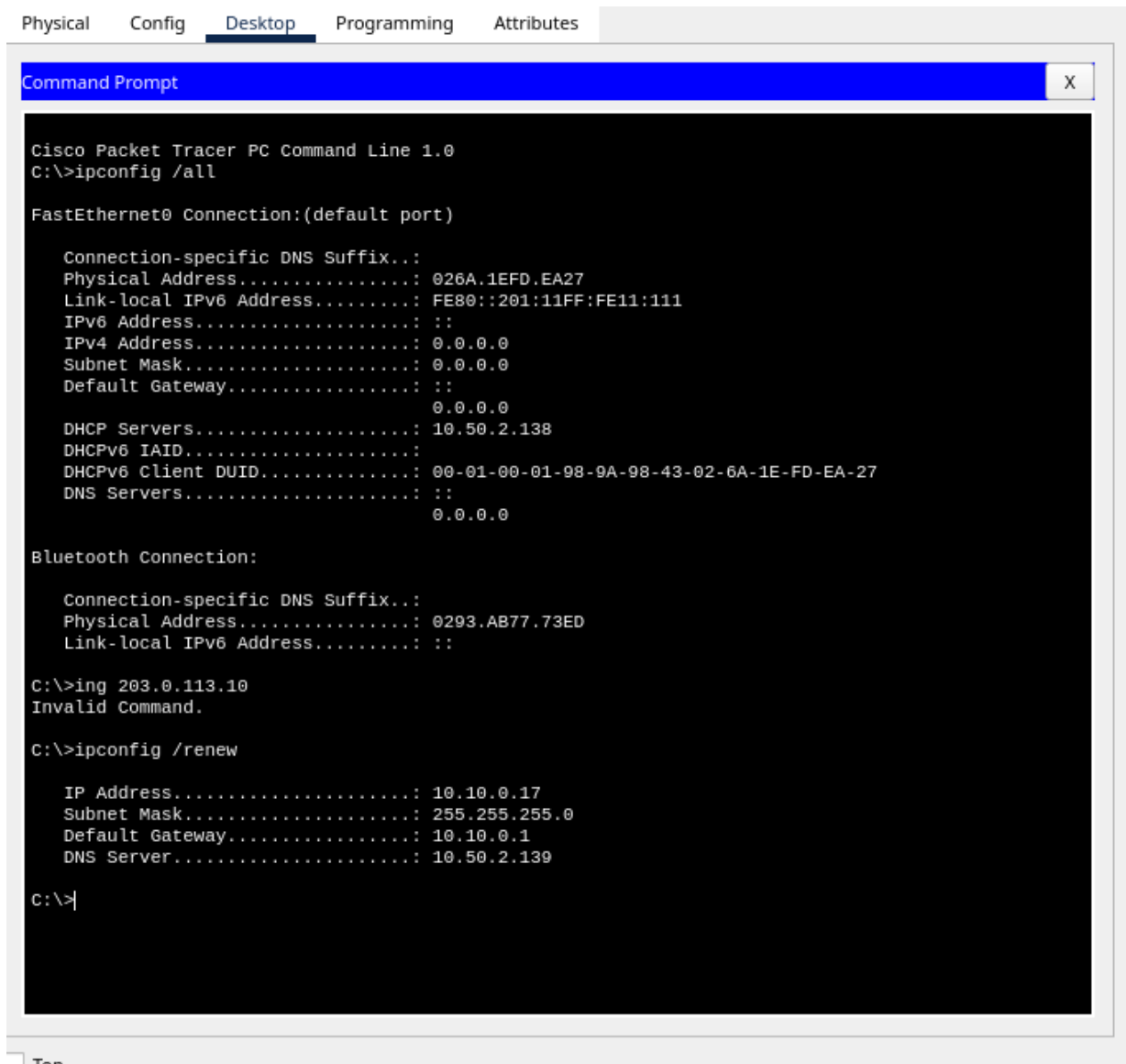
المراجع: project.pdf الصفحات 1-14؛ تحليل سيناريو الجامعة وتصميم هندسي موثق؛ ملفات الإعداد والتحقق المرفقة. لا تستخدم لقطات خارجية أو نتائج من مشاريع أخرى بوصفها دليلاً لهذا المشروع.

ملحق صور التشغيل الفعلية

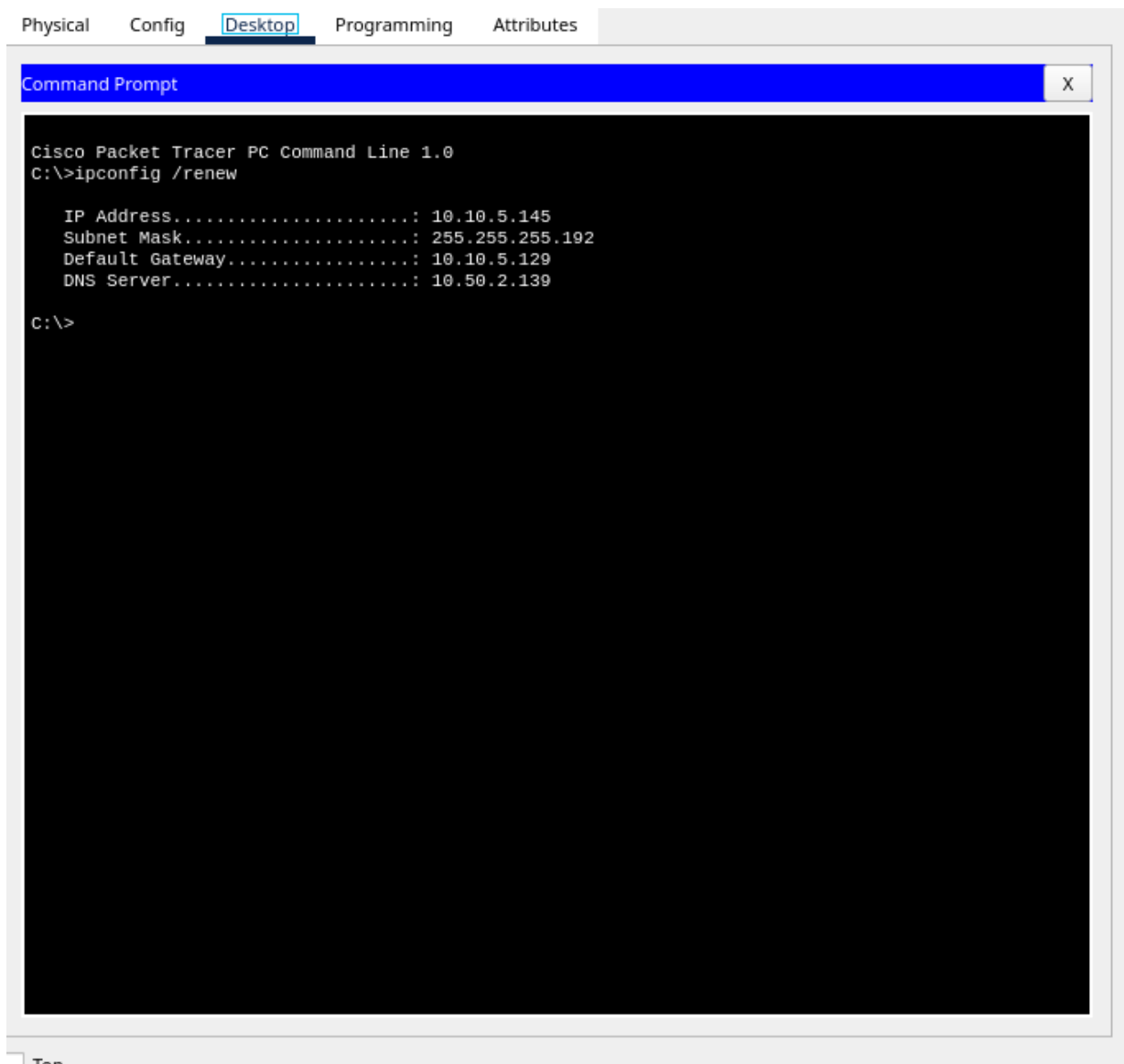
هذه قصاصات مباشرة من نوافذ المحاكى، دون تحسين OCR أو تركيب مخرجات. الصور 01 و02 في المجلد من النموذج الأولي السابق ولا تعتمد لإثبات النسخة الحالية. نجاح HSRP control-plane لا يثبت استمرارية الخدمة.



VLANs المسموحة والنشطة على ACC-A1



تجديد DHCP للطالب: 10.10.0.17؛ نتيجة التجديد أسفل الشاشة



DHCP للإدارة: 10.10.5.145/26 والبوابة 10.10.5.129

IOS Command Line Interface

```

255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

AUTHORIZED CAMPUS IT ACCESS ONLY. ACTIVITY MAY BE MONITORED.

User Access Verification

Username: netadmin
Password:

DHCP-1#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration        Type
                Hardware address
10.10.5.145      02B5.30BB.EAF6   --                        Automatic
10.10.4.17       023C.EA2A.1F61   --                        Automatic
10.10.0.17       026A.1EFD.EA27   --                        Automatic
10.10.1.17       02FA.252D.77DC   --                        Automatic
10.10.2.17       0202.2E54.8731   --                        Automatic
10.10.3.16       020D.F441.B483   --                        Automatic
10.10.4.144      0261.D1E0.8B2C   --                        Automatic
10.10.5.16       02A8.3C11.F669   --                        Automatic
10.20.4.17       02CF.AB03.2C61   --                        Automatic
10.20.2.16       025F.4D1F.C0F6   --                        Automatic
10.20.0.17       0258.3E84.9758   --                        Automatic
10.20.1.16       0220.CC18.1D77   --                        Automatic
10.20.2.144      02C3.2A89.4F91   --                        Automatic
10.20.3.16       02D3.3730.B940   --                        Automatic
10.20.3.144      0231.E098.3210   --                        Automatic
10.30.3.144      022D.8D21.229F   --                        Automatic
10.30.3.209      022D.C18D.EF79   --                        Automatic
10.30.0.17       02FD.7132.9E68   --                        Automatic
10.30.1.17       02F9.D1F7.13F6   --                        Automatic
10.30.2.17       0252.020E.D454   --                        Automatic
--More--

```

Copy

Paste

Top

عقود DHCP الفعلية على DHCP-1؛ الصفحة الأولى

IOS Command Line Interface

```

DIST-A1#show standby brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gig 10 110 P Active local unknown 10.10.5.129
Gig 20 110 P Active local unknown 10.10.4.1
Gig 30 110 P Active local unknown 10.10.0.1
Gig 31 110 P Active local unknown 10.10.1.1
Gig 32 110 P Active local unknown 10.10.2.1
Gig 40 110 P Active local unknown 10.10.3.1
Gig 60 110 P Active local unknown 10.10.4.129
Gig 70 110 P Active local unknown 10.10.5.1
Gig 80 110 P Active local unknown 10.10.5.193
Gig 99 110 P Active local unknown 10.10.6.1
DIST-A1#
DIST-A1#netadmin
Translating "netadmin"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

DIST-A1#LabOnly26Admin9
Translating "LabOnly26Admin9"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

DIST-A1#show standby brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Gig 10 110 P Active local 10.10.5.131 10.10.5.129
Gig 20 110 P Active local 10.10.4.3 10.10.4.1
Gig 30 110 P Active local 10.10.0.3 10.10.0.1
Gig 31 110 P Active local 10.10.1.3 10.10.1.1
Gig 32 110 P Active local 10.10.2.3 10.10.2.1
Gig 40 110 P Active local 10.10.3.3 10.10.3.1
Gig 60 110 P Active local 10.10.4.131 10.10.4.129
Gig 70 110 P Active local 10.10.5.3 10.10.5.1
Gig 80 110 P Active local 10.10.5.195 10.10.5.193
Gig 99 110 P Active local 10.10.6.3 10.10.6.1
DIST-A1#

```

Copy

Paste

Top

DIST-A2 Standby و DIST-A1 Active قبل العطل

IOS Command Line Interface

```

DIST-A2#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.20 Grp 20 state Standby -> Active

DIST-A2#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.99 Grp 99 state Standby -> Active

DIST-A2#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.30 Grp 30 state Standby -> Active

DIST-A2#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.80 Grp 80 state Standby -> Active
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.70 Grp 70 state Standby -> Active

DIST-A2#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.10 Grp 10 state Standby -> Active

DIST-A2#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.31 Grp 31 state Standby -> Active

DIST-A2#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.40 Grp 40 state Standby -> Active

DIST-A2#show standby brief
          P indicates configured to preempt.
          |
Interface  Grp  Pri  P State      Active        Standby        Virtual IP
Gig        10   100  P Active    local         unknown        10.10.5.129
Gig        20   100  P Active    local         unknown        10.10.4.1
Gig        30   100  P Active    local         unknown        10.10.0.1
Gig        31   100  P Active    local         unknown        10.10.1.1
Gig        32   100  P Active    local         unknown        10.10.2.1
Gig        40   100  P Active    local         unknown        10.10.3.1
Gig        60   100  P Active    local         unknown        10.10.4.129
Gig        70   100  P Active    local         unknown        10.10.5.1
Gig        80   100  P Active    local         unknown        10.10.5.193
Gig        99   100  P Active    local         unknown        10.10.6.1
DIST-A2#

```

Copy

Paste

Top

A1 بعد shutdown لواجهة LAN في A2

IOS Command Line Interface

```

DIST-A1#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.20 Grp 20 state Standby -> Active

%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.40 Grp 40 state Standby -> Active

%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.70 Grp 70 state Standby -> Active

DIST-A1#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.31 Grp 31 state Standby -> Active

%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.10 Grp 10 state Standby -> Active

DIST-A1#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.99 Grp 99 state Standby -> Active

DIST-A1#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.60 Grp 60 state Standby -> Active

DIST-A1#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.80 Grp 80 state Standby -> Active

DIST-A1#
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/2.32 Grp 32 state Standby -> Active

DIST-A1#show standby brief
      P indicates configured to preempt.
      |
Interface  Grp  Pri P State  Active      Standby      Virtual IP
Gig        10   110 P Active local     10.10.5.131  10.10.5.129
Gig        20   110 P Active local     10.10.4.3    10.10.4.1
Gig        30   110 P Active local     10.10.0.3    10.10.0.1
Gig        31   110 P Active local     10.10.1.3    10.10.1.1
Gig        32   110 P Active local     10.10.2.3    10.10.2.1
Gig        40   110 P Active local     10.10.3.3    10.10.3.1
Gig        60   110 P Active local     10.10.4.131  10.10.4.129
Gig        70   110 P Active local     10.10.5.3    10.10.5.1
Gig        80   110 P Active local     10.10.5.195  10.10.5.193
Gig        99   110 P Active local     10.10.6.3    10.10.6.1
DIST-A1#

```

Copy

Paste

Top

عودة A1 إلى Active بعد no shutdown بسبب preempt

```
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X
Physical Address.....: 026A.1EFD.EA27
Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:11FF:FE11:111
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
DHCP Servers.....: 10.50.2.138
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-98-9A-98-43-02-6A-1E-FD-EA-27
DNS Servers.....: ::
0.0.0.0

Bluetooth Connection:
Connection-specific DNS Suffix...
Physical Address.....: 0293.AB77.73ED
Link-local IPv6 Address.....: ::

C:\>ping 203.0.113.10
Invalid Command.

C:\>ipconfig /renew

IP Address.....: 10.10.0.17
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: 10.10.0.1
DNS Server.....: 10.50.2.139

C:\>ping 203.0.113.10

Pinging 203.0.113.10 with 32 bytes of data:

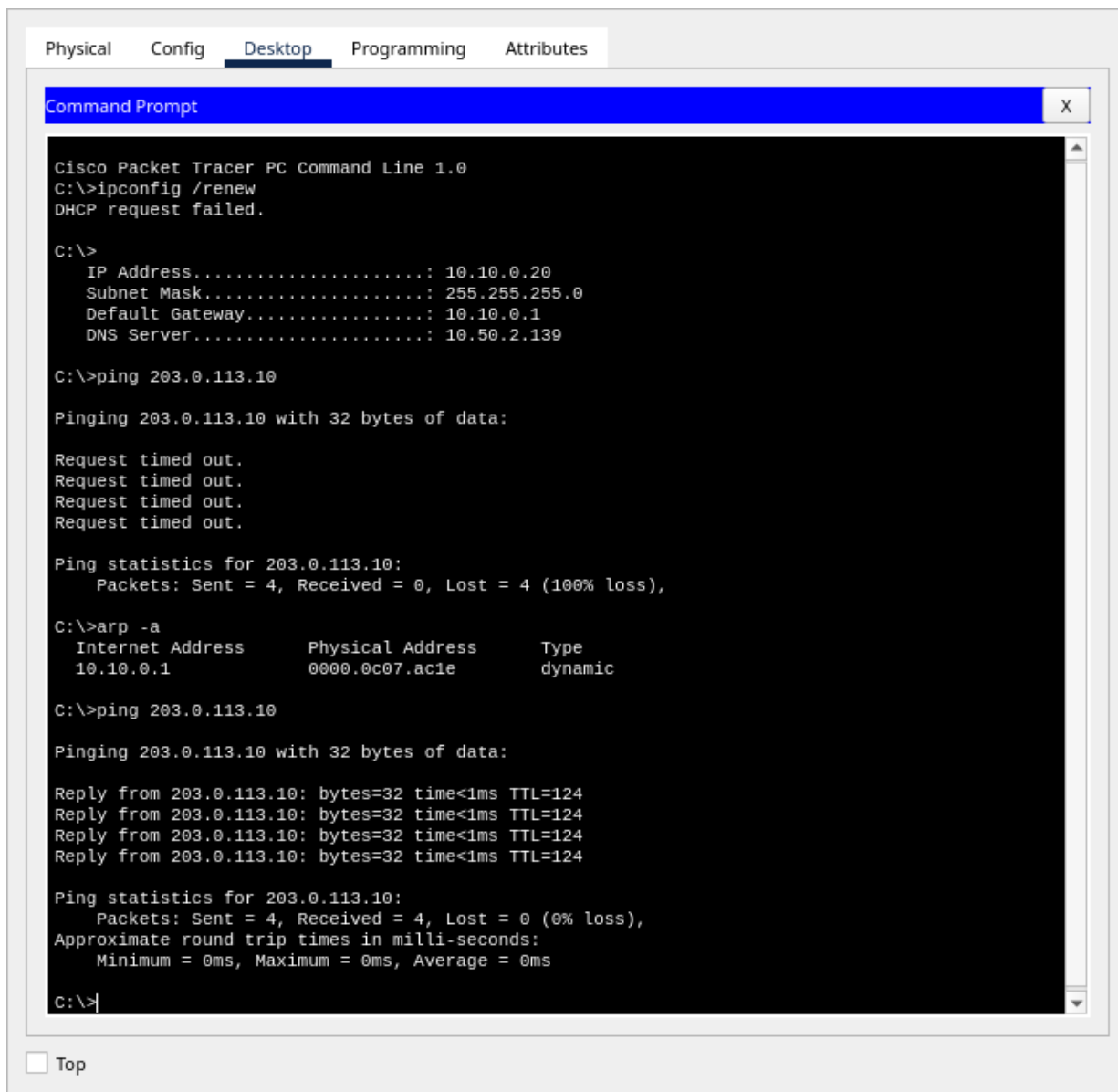
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 203.0.113.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

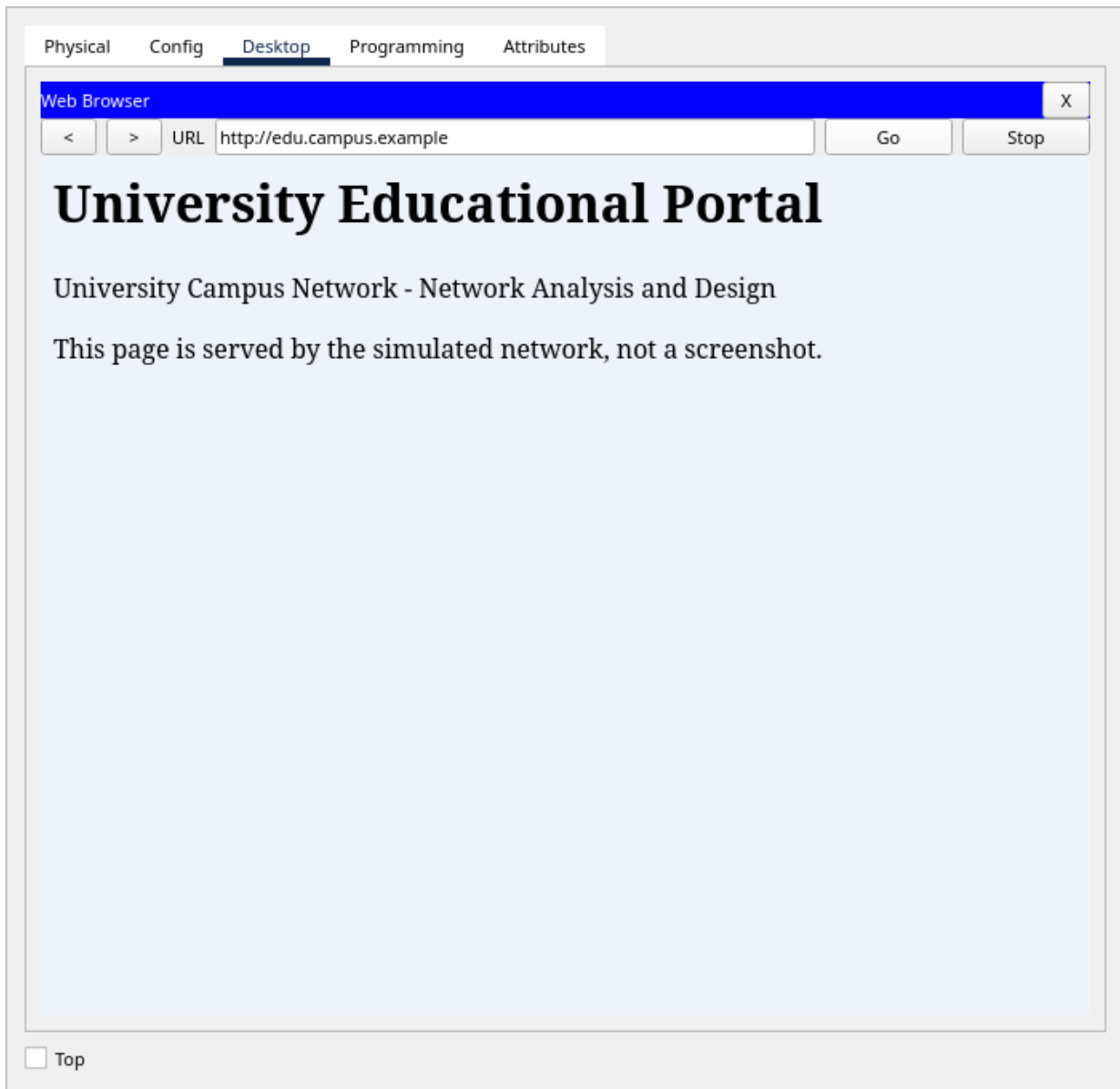
C:\>
```

محاولة Ping خارجية سابقة فاشلة؛ تلتها محاولة ناجحة موثقة في الملحق

الأدلة التالية أحدث من محاولة الفشل السابقة. جُمعت في جلسة تشخيصية مستقرة بنفس سياسة العناوين وACL؛ محاولة أمر MAC aging غير المدعوم لم تُعتمد. لا تعني هذه الصور أن جميع الاختبارات اجتازت أو أن ملف pkt المرفق أعيد اختبارته نهائيًا.



محاولة لاحقة: اتصال الطالب بالخادم الخارجي 4/4 بعد الاستقرار



صفحة التعليم محملة من متصفح الطالب باستخدام اسم النطاق

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

00:03:00: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.255.14 on GigabitEthernet1/0/4 from LOADING to FULL, Loading Done

00:03:00: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.255.12 on GigabitEthernet1/0/2 from LOADING to FULL, Loading Done

00:03:00: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.255.13 on GigabitEthernet1/0/3 from LOADING to FULL, Loading Done

00:03:05: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.255.20 on GigabitEthernet1/0/10 from LOADING to FULL, Loading Done

AUTHORIZED CAMPUS IT ACCESS ONLY. ACTIVITY MAY BE MONITORED.

User Access Verification

Username: netadmin
Password:

CORE-1#show ip ospf neighbor

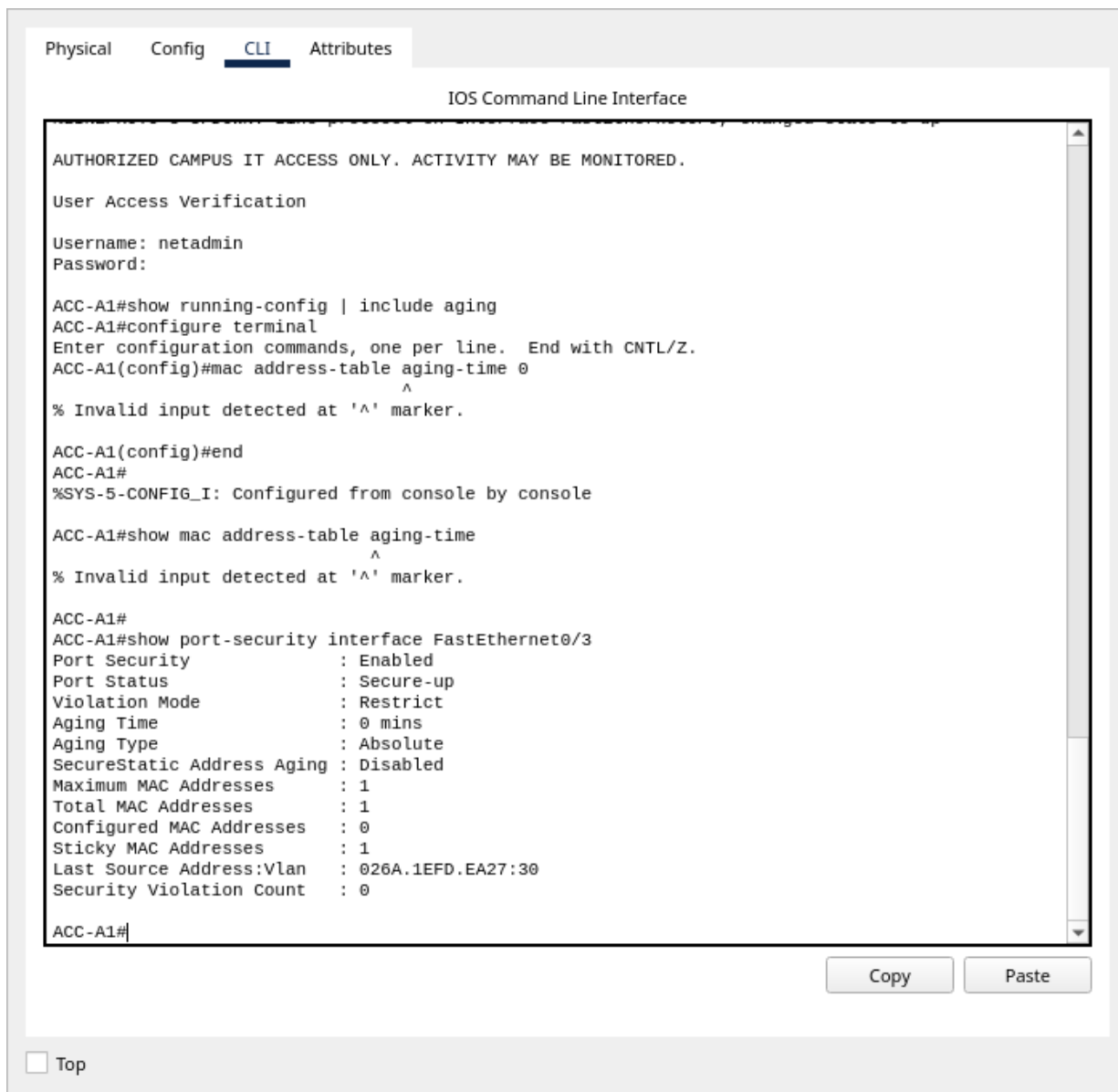
Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
10.255.255.11    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.6       GigabitEthernet1/0/1
10.255.255.12    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.14      GigabitEthernet1/0/2
10.255.255.13    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.22      GigabitEthernet1/0/3
10.255.255.14    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.30      GigabitEthernet1/0/4
10.255.255.15    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.38      GigabitEthernet1/0/5
10.255.255.16    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.46      GigabitEthernet1/0/6
10.255.255.17    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.54      GigabitEthernet1/0/7
10.255.255.18    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.62      GigabitEthernet1/0/8
10.255.255.19    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.70      GigabitEthernet1/0/9
10.255.255.20    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.78      GigabitEthernet1/0/10
10.255.255.2     0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.2       GigabitEthernet1/0/11
10.255.255.30    0     FULL/ -         00:00:31    10.0.0.86      GigabitEthernet1/0/12
CORE-1#

```

Copy Paste

☐ Top

اثنا عشر جار OSPF بحالة FULL على Core في التصميم الحالي



منفذ الطالب Secure-up؛ restrict؛ صفر مخالفات في الفحص الأساسي

Physical
Config
CLI
Attributes

IOS Command Line Interface

```

export@cisco.com.

Cisco CISC02911/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
3 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

00:00:10: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.255.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

00:00:15: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.255.255.2 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

AUTHORIZED CAMPUS IT ACCESS ONLY. ACTIVITY MAY BE MONITORED.

User Access Verification

Username: netadmin
Password:

EDGE#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 198.51.100.1:3     10.10.0.20:3      203.0.113.10:3     203.0.113.10:3
icmp 198.51.100.1:4     10.10.0.20:4      203.0.113.10:4     203.0.113.10:4
EDGE#

```

Copy
Paste

☐ Top

ترجمات NAT فعلية لحركة الطالب؛ لا تثبت HTTP الخارجي بمفردها